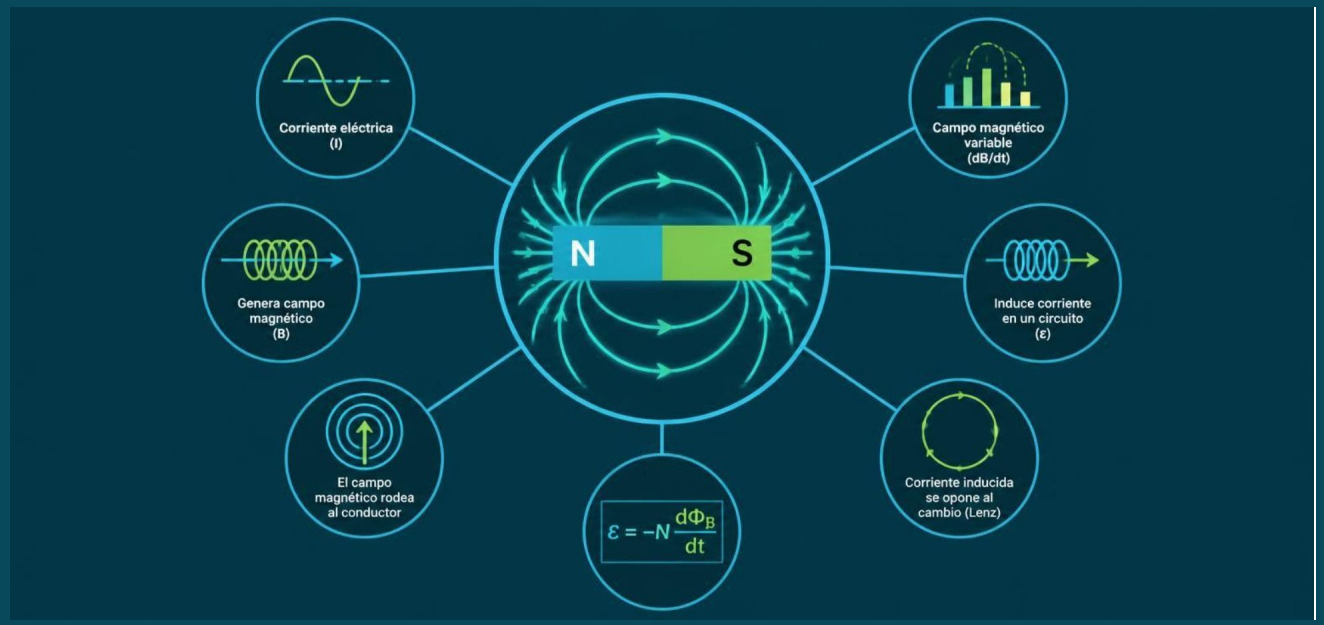
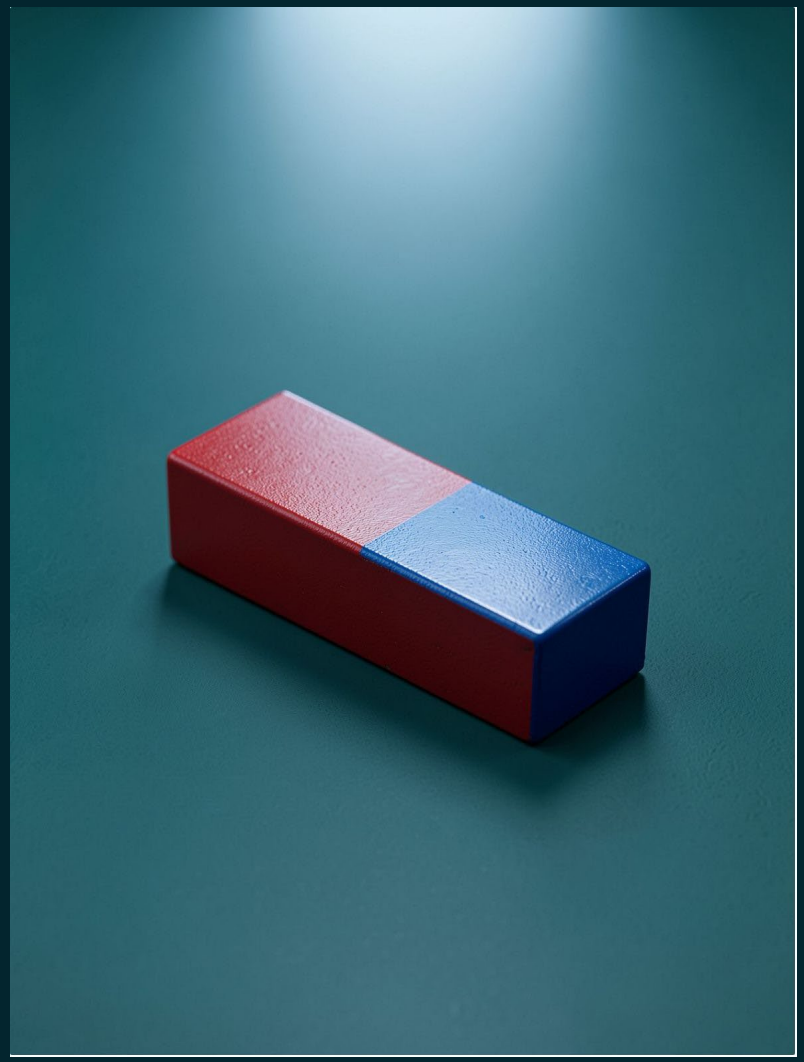
FUNDAMENTO

¿Qué es el magnetismo?

Una interacción de campos, cargas y movimiento





APLICACIONES · 01

Comunicaciones y vida cotidiana

El magnetismo convierte señales invisibles en información, sonido y orientación.



Antenas

Transmiten y reciben ondas electromagnéticas para llevar información.



Auriculares y altavoces

Imanes, bobinas y fuerzas electromagnéticas convierten señales eléctricas en sonido.



Brújulas

Una aguja imantada se orienta según el campo magnético terrestre.

APLICACIONES · 02

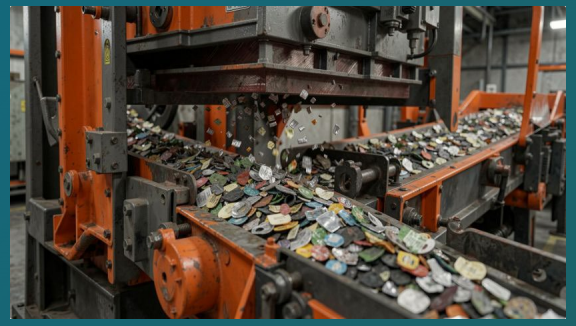
Industria y construcción

El magnetismo ayuda a mover, separar y accionar materiales a gran escala.



Grúas electromagnéticas

Un electroimán activado levanta piezas de hierro y acero.



Separadores magnéticos

Retiran metales de materiales industriales y flujos de reciclaje.



Motores eléctricos

Convierten energía eléctrica en movimiento para accionar maquinaria y equipos.

APLICACIONES · 03

Tecnología y electrónica

La información y la energía también se controlan mediante magnetización e inducción.



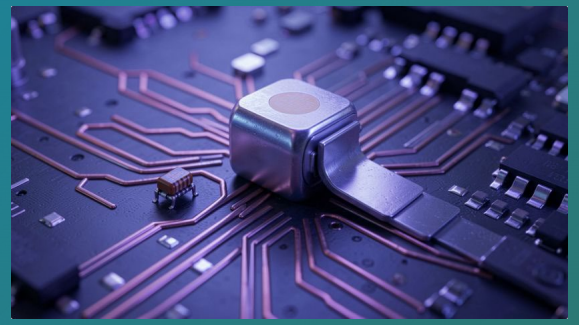
Discos duros

Guardan información mediante la magnetización controlada de pequeñas regiones.



Transformadores

Transfieren energía entre circuitos por inducción y cambian los niveles de tensión.



Sensores magnéticos

Detectan posición, movimiento o campos magnéticos dentro de dispositivos electrónicos.

APLICACIONES · 04

Transporte más eficiente

El electromagnetismo impulsa vehículos, reduce el contacto y también genera electricidad.



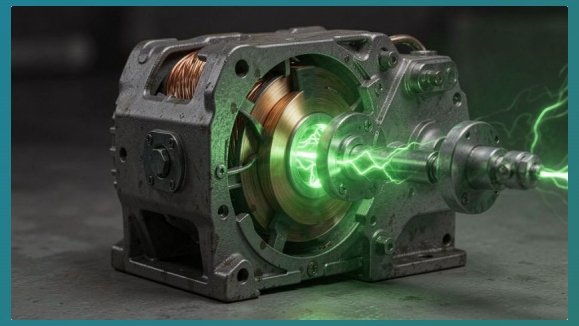
Vehículos eléctricos

Sus motores electromagnéticos producen el movimiento del vehículo.



Trenes Maglev

Usan fuerzas magnéticas para levitar y desplazarse con muy poco contacto.



Generadores y alternadores

Convierten energía mecánica en energía eléctrica mediante inducción.



APLICACIONES · 05

Salud: diagnosticar, tratar e investigar

Resonancia magnética

Obtiene imágenes internas mediante campos magnéticos intensos y ondas de radio.

Estimulación magnética transcraneal

Usa pulsos magnéticos para estimular determinadas zonas del cerebro en tratamientos médicos.

Investigación biomédica

Aplica técnicas magnéticas para estudiar procesos biológicos y desarrollar tecnologías médicas.

CONCLUSIÓN

La importancia del magnetismo

El magnetismo es un fenómeno físico fundamental que conecta la ciencia con numerosas tecnologías que utilizamos diariamente y que impulsan la innovación.

- **Vida cotidiana y comunicaciones:** orientación, sonido y conexiones tecnológicas.
- **Industria, electrónica y transporte:** accionar máquinas, almacenar información y desarrollar vehículos modernos.
- **Salud:** resonancia magnética y tratamientos médicos avanzados.

¿Cómo cambiaría nuestra vida si no pudiéramos aprovechar el magnetismo?

